



IPA Fase D • Bertingkat

Sains • IPA • Fase D • Kelas 7, 8, 9 • 12 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Satuan SI untuk massa adalah

- ☐ A. Gram ☐ B. Kilogram
- ☐ C. Newton ☐ D. Liter

2. MUDAH

Larutan dengan pH 3 bersifat

- ☐ A. Asam ☐ B. Basa
- ☐ C. Netral ☐ D. Garam

3. MUDAH

Organel sel tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis adalah

- ☐ A. Mitokondria ☐ B. Kloroplas
- ☐ C. Nukleus ☐ D. Vakuola

4. SEDANG

Sebuah sepeda menempuh 900 m dalam 3 menit. Kecepatan rata-ratanya adalah

- ☐ A. 5 m/s ☐ B. 300 m/s
- ☐ C. 15 m/s ☐ D. 0,2 m/s

5. SEDANG

Gaya 200 N bekerja pada bidang seluas 0,5 m². Tekanannya adalah

- ☐ A. 100 Pa ☐ B. 400 Pa
- ☐ C. 200 Pa ☐ D. 0,0025 Pa

6. SEDANG

Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air sebesar 10 °C adalah (kalor jenis air 4.200 J/kg°C)

- ☐ A. 8.400 J ☐ B. 42.000 J
- ☐ C. 84.000 J ☐ D. 840.000 J

7. SULIT

Gaya 20 N bekerja pada benda bermassa 4 kg di lantai licin. Percepatan benda adalah

- ☐ A. 80 m/s²
 - ☐ B. 5 m/s²
 - ☐ C. 0,2 m/s²
 - ☐ D. 24 m/s²
-

8. SULIT

Dua resistor 6 Ω dan 3 Ω dirangkai **paralel** dan dihubungkan ke sumber 6 V. Kuat arus total adalah

- ☐ A. 0,67 A
 - ☐ B. 1 A
 - ☐ C. 2 A
 - ☐ D. 3 A
-

9. SULIT

Sebuah gelombang memiliki frekuensi 50 Hz dan panjang gelombang 2 m. Cepat rambat gelombang itu adalah

- ☐ A. 25 m/s
 - ☐ B. 52 m/s
 - ☐ C. 100 m/s
 - ☐ D. 0,04 m/s
-

10. PENALARAN

Lampu pijar 60 W dan lampu LED 9 W memberi terang yang mirip. Jika menyala 6 jam sehari selama 30 hari, berapa energi yang dihemat dengan memakai LED?

- ☐ A. 9,18 kWh
 - ☐ B. 10,8 kWh
 - ☐ C. 1,62 kWh
 - ☐ D. 51 kWh
-

11. PENALARAN

Laut menyerap karbon dioksida dari udara, sehingga air laut menjadi lebih asam. Dampak paling langsung bagi terumbu karang adalah

- ☐ A. Kerangka kapur karang lebih sulit terbentuk dan bisa larut
 - ☐ B. Karang tumbuh lebih cepat
 - ☐ C. Air laut menjadi lebih asin
 - ☐ D. Karang berubah menjadi tumbuhan
-

12. PENALARAN

Sebuah iklan berkata: "Minuman X membuat nilai ujian naik! Buktinya, 10 siswa yang meminumnya lulus ujian." Kelemahan utama klaim ini adalah

- ☐ A. Tidak ada kelompok pembanding yang tidak minum X, dan sampelnya sangat kecil
- ☐ B. Minuman X terlalu mahal
- ☐ C. 10 siswa itu terlalu banyak
- ☐ D. Tidak ada kelemahan

